解答・解説

第 11 単元　生態系の保全　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	②	④	③	①
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

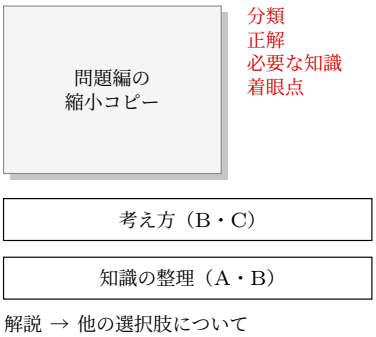
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

人間の活動によって環境中に放出された物質のなかには，生物の体内で分解されにくく，体外に排出されにくいものがある。ある湖で，このような物質 X(a) の濃度を，……

問 1 下線部 (a) に関連して，物質 X のように生物の体内で分解されにくく，体外に排出されにくい物質の例として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 二酸化炭素　　② グルコース

③ DDT　　④ 酸素

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識

生物濃縮

生物の体内で分解されにくく排出されにくい物質が，食物連鎖を通じて上位の生物ほど高い濃度で体内にたまる現象を生物濃縮という。DDT（農薬）や PCB，有機水銀などがその例である。

知識の整理：生物濃縮

【図表で整理】生物濃縮を起こしやすい物質

物質の例	性質と問題
DDT（農薬）	分解されにくく，上位の鳥などの体内に高濃度でたまる
PCB（工業製品に使われた物質）	分解されにくく，生物の体内にたまる
有機水銀	魚介類の体内にたまり，それを食べた人に健康被害

あわせて覚える　二酸化炭素・酸素・グルコースは，生物の体内で呼吸や光合成などに使われたり排出されたりするので，生物濃縮は起こさない。

解説　体内で分解されにくく排出されにくい物質の例は DDT（農薬の一種）であり，生物濃縮を起こす。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 二酸化炭素は呼吸で排出され，光合成で使われる。体内にたまり続けることはない。

② グルコースは呼吸などで分解される。

④ 酸素は呼吸で使われ，体内にたまり続けることはない。

問 2

〔リード文 A より〕

……この湖では，[1] 植物プランクトン→動物プランクトン→小型魚→大型魚→水鳥という食物連鎖が見られる。

[2] 表 1　湖水と生物の体内の物質 X の濃度

対象	物質 X の濃度（ppm）
湖水	0.00005
植物プランクトン	0.04
動物プランクトン	0.2
小型魚	1.0
大型魚	5.0
水鳥	25

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　食物連鎖の上位の生物ほど，物質 X の濃度が[3] 高い。

b　動物プランクトンから小型魚への濃度の上がり方と，小型魚から大型魚への濃度の上がり方は，[4] 同じ倍率である。

c　植物プランクトンの物質 X の濃度は，湖水の[5] 100 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし

食物連鎖の順はリード文に示されており，あとは表 1 の数値の大小と比を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：生物濃縮

着眼点

[1] **リード文**　食物連鎖の順。矢印の先ほど食べる側（上位）で，水鳥が最も上位である。

[2] **表 1**　湖水 0.00005，植物プランクトン 0.04，動物プランクトン 0.2，小型魚 1.0，大型魚 5.0，水鳥 25。

[3] **記述 a**　「高い」。食物連鎖の順にすべて確かめる。

[4] **記述 b**　「同じ倍率」。2 つの比を求めて比べる。

[5] **記述 c**　「100 倍」。小数の割り算に注意する。

考え方

手順 1　記述 **a**：食物連鎖の順に $0.04 \to 0.2 \to 1.0 \to 5.0 \to 25$ と高くなっている。正しい。

手順 2　記述 **b**：動物プランクトンから小型魚へは $1.0 \div 0.2 = 5$（倍），小型魚から大型魚へは $5.0 \div 1.0 = 5$（倍）で，同じ倍率である。正しい。

手順 3　記述 **c**：$0.04 \div 0.00005 = 800$ で 800 倍。100 倍ではないので誤り。小さい数どうしの割り算は，両方を同じ数倍して整数にしてから計算すると間違えにくい（両方を 100000 倍すると $4000 \div 5 = 800$）。

解説　記述 **a** は正，**b** は正（どちらも 5 倍），**c** は誤（800 倍）なので，組合せは②である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。$0.04 \div 0.00005 = 800$ である。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。どちらの上がり方も 5 倍である。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。上位ほど濃度は高い。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 3

〔リード文 A より〕

人間の活動によって環境中に放出された物質のなかには，[1]生物の体内で分解されにくく，体外に排出されにくいものがある。

[3]表 1　湖水と生物の体内の物質 X の濃度

対象	物質 X の濃度（ppm）
湖水	0.00005
植物プランクトン	0.04
動物プランクトン	0.2
小型魚	1.0
大型魚	5.0
水鳥	25

問 3　表 1 のように，物質 X の濃度が生物によって異なった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 物質 X は，食物連鎖の下位の生物ほど体内にたまりやすく，上位の生物には移りにくいため。
② 体内にたまりやすい物質 X を，食物連鎖を通じて上位の生物ほど多く取り込むため。
③ 物質 X は，上位の生物の体内ほど分解されやすく，体外にも排出されやすいため。
④ このような現象は[2]富栄養化とよばれ，上位の生物ほど栄養塩類を多く取り込むため。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
生物濃縮のしくみ
分解・排出されにくい物質は，食物とともに取り込まれて体内にたまる。上位の生物は多くの下位の生物を食べるので，食物連鎖を通じて体内の濃度がしだいに高くなる。

着眼点

[1] **リード文**　物質 X は体内で分解されにくく，体外に排出されにくい。

[2] **選択肢 ④**　「富栄養化」。リード文 A と表 1 には出てこない語であること。

[3] **表 1**　食物連鎖の上位ほど濃度が高い。

考え方

手順 1　物質 X は分解・排出されにくいので，食物とともに取り込むとたまり続ける。上位の生物は下位の生物をたくさん食べるので，表 1 のように上位ほど濃度が高くなる。よって②は正しい。

手順 2　理由を選ぶ問では，表 1 の変化の向き（上位の生物ほど濃度が高い）と，リード文にある物質 X の性質（分解・排出されにくい）の両方に合う説明を選ぶ。どちらか一方とでも食い違う説明は選ばない。

手順 3　資料に出てこない語や性質（物質 X が栄養塩類であることなど）を使った説明は，リード文 A と表 1 からは確かめられない。根拠が確かめられる説明を優先する。

知識があると速い点　「分解・排出されにくい物質が上位の生物ほど高濃度にたまる現象は生物濃縮であり，富栄養化は栄養塩類の増加である」と知っていれば，②をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：生物濃縮のしくみ

【図表で整理】生物濃縮と富栄養化の区別

	生物濃縮	富栄養化
原因となる物質	分解・排出されにくい物質（DDT・PCB など）	窒素・リンなどの栄養塩類
起こること	上位の生物の体内に高濃度でたまる	植物プランクトンが大量に増える
影響	上位の生物の健康被害	アオコ・赤潮，水中の酸素不足

あわせて覚える　生物濃縮では，食物連鎖の段階を 1 つ上がるごとに濃度が何倍にもなるので，最上位の生物ほど影響を受けやすい。

解説　物質 X は分解・排出されにくいので，食物とともに取り込まれて体内にたまる。そのため，食物連鎖を通じて上位の生物ほど濃度が高くなった。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 表 1 では，下位の生物ほど濃度は低い。
③ 物質 X は体内で分解されにくい物質である。
④ この現象は生物濃縮である。富栄養化は，窒素やリンが増えて植物プランクトンが増える現象である。

問 4

〔リード文 B より〕

湖に窒素やリンを多く含む生活排水が流れ込むと，富栄養化(b) が起こることがある。

問 4 下線部 (b) に関連して，富栄養化について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 窒素やリンなどの栄養塩類が，食物連鎖の上位の生物の体内に高い濃度でたまることである。
② 窒素やリンが増えて富栄養化が進むと，湖の底層の水に含まれる酸素は増える。
③ 富栄養化の主な原因は，大気中の二酸化炭素の増加である。
④ 窒素やリンなどの栄養塩類が増えて，植物プランクトンが大量に増殖することである。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
富栄養化
湖や内湾に窒素やリンなどの栄養塩類が多く流れ込むと，植物プランクトンが大量に増殖し，淡水ではアオコ，海では赤潮が発生することがある。増えたプランクトンが死ぬと，分解に酸素が使われ，水中の酸素が不足する。

知識の整理：富栄養化

【図表で整理】富栄養化の流れ

窒素・リンを多く含む排水が流れ込む
↓
植物プランクトンが大量に増殖（アオコ・赤潮）
↓ プランクトンが死んで沈む
分解者が分解するときに酸素を多く使う
↓
底層の酸素が不足し，魚などが死ぬことがある

あわせて覚える　生活排水を処理してから流すことは，富栄養化を防ぐための大切な取り組みである。

解説　富栄養化とは，窒素やリンなどの栄養塩類が増えて，植物プランクトンが大量に増殖することである。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 上位の生物の体内に高い濃度でたまるのは，生物濃縮である。生物濃縮は，分解されにくい物質について起こる。
② 富栄養化が進むと，増えたプランクトンの分解に酸素が使われ，底層の酸素は減る。
③ 富栄養化の主な原因は，窒素やリンなどの栄養塩類の流入である。

問 5

1 表 2　対策の前後の湖の調査結果

時期	リンの濃度（mg/L）	植物プランクトンの量（相対値）	透明度（m）
対策前	0.10	100	0.8
対策から 5 年後	0.05	45	1.6
対策から 10 年後	0.03	25	2.4

問 5　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① リンの濃度が半分になると，植物プランクトンの量も透明度も半分になった。
② 対策から 10 年後の植物プランクトンの量は，対策前の 10 分の 1 以下になった。
③ リンの濃度が低くなるほど，植物プランクトンの量が少なくなり，透明度が高くなった。
④ 流れ込むリンの量を減らしても，植物プランクトンの量は変わらなかった。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 2 の数値で，変化の向きと比を確かめるだけで決まる。
関連する教科書の項目：富栄養化

着眼点
1 **表 2**　3 つの列の変化の向き。リンが減るとき，他の 2 つはどう変わるか。

考え方

手順 1　表 2 で，リンの濃度が 0.10 → 0.05 → 0.03 と低くなるにつれて，植物プランクトンの量は 100 → 45 → 25 と減り，透明度は 0.8 → 1.6 → 2.4 と高くなっている。よって③は正しく，④は誤り。

手順 2　①：リンが半分（0.10 → 0.05）になったとき，透明度は 0.8 → 1.6 と 2 倍になっており，半分ではない。
②：10 年後の 25 は対策前の 100 の 4 分の 1 で，10 分の 1（10）より大きい。どちらも誤り。複数の項目を含む記述は，項目ごとに確かめる。

解説　リンの濃度が低くなるほど，植物プランクトンの量は少なくなり，透明度は高くなった。よって③が正しい。

他の選択肢について

① リンが半分になったとき，植物プランクトンの量は 45 に減ったが，透明度は 2 倍に高くなった。
② 10 年後の 25 は対策前の 4 分の 1 で，10 分の 1 以下ではない。
④ 植物プランクトンの量は 100 から 25 に減っている。

問 6

〔リード文 B より〕

湖に[1]窒素やリンを多く含む生活排水が流れ込むと，富栄養化(b)が起こることがある。

[3]表 2　対策の前後の湖の調査結果

時期	リンの濃度（mg/L）	植物プランクトンの量（相対値）	透明度（m）
対策前	0.10	100	0.8
対策から 5 年後	0.05	45	1.6
対策から 10 年後	0.03	25	2.4

問 6　表 2 のように，リンの濃度の変化にともなって植物プランクトンの量が変化した理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① リンは，植物プランクトンの増殖に必要な栄養塩類であるため。
② リンが減ると湖水の透明度が下がり，光合成ができなくなったため。
③ リンは植物プランクトンを殺すはたらきをもつため。
④ リンは[2]温室効果ガスであり，減ると湖の水温が下がるため。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
富栄養化と栄養塩類
窒素やリンは，植物プランクトンの増殖に必要な栄養塩類である。

着眼点
[1] **リード文**　「富栄養化」。文字どおり栄養が多くなること。
[2] **選択肢 ④**　「温室効果ガス」。資料にない語。
[3] **表 2**　リンが減ると植物プランクトンも減る。

考え方

手順 1　表 2 では，リンの濃度が低くなるにつれて植物プランクトンの量が減っている。リード文でも，リンを多く含む排水が流れ込むと「富栄養化」（文字どおりには，栄養が多くなること）が起こるとしている。これらから，リンは植物プランクトンが増えるのに必要な栄養としてはたらいていると考えられる。よって①は正しい。

手順 2　理由を選ぶ問では，表 2 の変化の向き（リンの濃度が下がると，植物プランクトンの量は減り，透明度は上がる）と食い違わない説明を選ぶ。

手順 3　資料に出てこない語や性質を使った説明は，表 2 とリード文 B からは確かめられない（表 2 には水温が示されていない）。根拠が確かめられる説明を優先する。

知識があると速い点　「窒素やリンは植物プランクトンが増えるのに必要な栄養塩類で，温室効果ガスは二酸化炭素やメタンなどである」と知っていれば，①をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：富栄養化と栄養塩類

【図表で整理】栄養塩類と植物プランクトン

栄養塩類	植物プランクトン
多い（富栄養）	大量に増殖し，水が濁る（透明度が低い）
少ない（貧栄養）	増殖がおさえられ，水が澄む（透明度が高い）

あわせて覚える　温室効果ガスは二酸化炭素やメタンなどで，地球温暖化の原因となる。リンは温室効果ガスではない。

解説　リンは植物プランクトンが増殖するのに必要な栄養塩類であり，リンが不足すると植物プランクトンの増殖がおさえられる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 表 2 で，リンが減ると透明度は上がっている。

③ リンが減ると植物プランクトンは減っており，リンが植物プランクトンを殺すという考えとは合わない。

④ リンは温室効果ガスではない。温室効果ガスは二酸化炭素やメタンなどである。